Unidad 2: Álgebra · Soluciones

Matemáticas CCSS I – 1.º Bachillerato

1. Polinomios. Operaciones

Del patrón a la expresión

Soluciones

1) Son polinomios a), de grado 3, con coeficiente principal -2 y término independiente -4, y c), de grado 4, con coeficiente principal $\frac{1}{3}$ y término independiente 0.

   No lo son b), porque $\frac{2}{x} + 1 = 2x^{-1} + 1$ tiene exponente negativo, ni d), porque $2\sqrt{x} = 2x^{1/2}$ lo tiene fraccionario.

2) a) Caben 10 y 12 personas: cada mesa nueva añade dos sitios.

   b) $S(n) = 2n + 2$: dos personas por mesa, una a cada lado, más las dos de las cabeceras.

   c) $2n + 2 = 30$ da $n = 14$ mesas.

3) a) $P(2) = 8 - 8 + 5 = 5$.

   b) $P(-1) = -1 - 2 + 5 = 2$.

   c) $P(0) = 5$: el valor en 0 es siempre el término independiente.

Operaciones con polinomios

Soluciones

4) a) $P(x) + Q(x) = 2x^3 + x^2 - 4x + 4$.

   b) $P(x) - 2Q(x) = 2x^3 - 2x^2 + 5x + 4$.

   c) Cada término de P por cada término de Q:

$$\begin{aligned} & P(x) \cdot Q(x) \\ &= 2x^5 - 6x^4 - x^3 + 3x^2 + 4x^2 - 12x \\ &= 2x^5 - 6x^4 - x^3 + 7x^2 - 12x \end{aligned}$$

d) $P(-2) = -16 + 2 + 4 = \boxed{-10}$.

5) a) $(2x+5)^2 = \boxed{4x^2 + 20x + 25}$.

b) $(4x-3)(4x+3) = \boxed{16x^2 - 9}$.

c) $(3x-2)^2 = \boxed{9x^2 - 12x + 4}$.

d) $x^2 + 8x + 16 - (x^2 - 8x + 16) = \boxed{16x}$.

6) Con $a = 1$ y coeficientes 2, 1, -13 y 6 se obtiene $\boxed{\text{cociente } 2x^2 + 3x - 10 \text{ y resto } -4}$:

$$\begin{aligned} &2x^3 + x^2 - 13x + 6 \\ &= (x-1)\left(2x^2 + 3x - 10\right) - 4 \end{aligned}$$

7) Se escribe $a = -2$, y el término en x^3, que falta, lleva coeficiente 0. Con los coeficientes 1, 0, -3, 2 y -5, la fila de Ruffini es 1, -2, 1, 0 y -5: $\boxed{\text{cociente } x^3 - 2x^2 + x \text{ y resto } -5}$.

8) $\boxed{C(x) = x + 2}$ y $\boxed{R(x) = -2x + 1}$. Comprobación:

$$\begin{aligned} &\left(x^2+1\right)(x+2) - 2x + 1 \\ &= x^3 + 2x^2 + x + 2 - 2x + 1 \\ &= x^3 + 2x^2 - x + 3 \end{aligned}$$

9) Por la identidad de la división,

$$\begin{aligned} D(x) &= \left(x^2+2\right)(3x-1) + x + 5 \\ &= \boxed{3x^3 - x^2 + 7x + 3} \end{aligned}$$

Raíces de un polinomio. Factorización

Soluciones

10) a) El resto es $P(2) = 8 - 12 + 4 - 7 = \boxed{-7}$.

b) Como no es cero, $\boxed{x - 2 \text{ no es un factor}}$.

11) Debe ser $P(2) = 8 + 2k - 6 = 0$, es decir, $\boxed{k = -1}$.

12) a) $\boxed{\text{No}}$: una raíz entera divide al término independiente, y 6 no divide a 10.

b) $\boxed{\text{Tampoco}}$, aunque -2 sí sea divisor de 10: $P(-2) = -8 - 8 + 2 + 10 = -4 \neq 0$. Ser divisor del término independiente es necesario, pero no basta: hay que comprobarlo.

13) a) $\boxed{\textbf{Verdadera}}$**.** En $x = 2$ vale $8 - 12 + 4 = 0$, y por el teorema del factor $x - 2$ lo divide.

b) $\boxed{\textbf{Falsa}}$**.** $x^3 + 2x = x\left(x^2 + 2\right)$ y $x^2 + 2 \geq 2$ no se anula nunca: la única raíz real es $x = 0$.

c) **Falsa**. Por el teorema del resto, el resto es $(-1)^5 - 2 \cdot (-1) + 3 = 4$, no 0.

14) $P(x) = 2(x+2)(x-1)(x-3)$. Desarrollado, $P(x) = 2x^3 - 4x^2 - 10x + 12$; las dos formas valen.

15) a) $3x^3 - 12x = 3x\,(x^2 - 4) = 3x(x-2)(x+2)$; raíces 0, 2 y -2, simples.

b) $x^3 + 8x^2 + 16x = x\,(x^2 + 8x + 16) = x(x+4)^2$;
la raíz 0 es simple y la raíz -4, doble.

c) Probando divisores de -2, $x = 1$ anula el polinomio; al dividir entre $x-1$ queda $x^2 + 3x + 2 = (x+1)(x+2)$. Así, $x^3 + 2x^2 - x - 2 = (x-1)(x+1)(x+2)$;
raíces 1, -1 y -2, simples.

d) La fórmula da $x = \frac{7 \pm 5}{4}$, es decir, 3 y $\frac{1}{2}$: $2x^2 - 7x + 3 = 2(x-3)\left(x - \frac{1}{2}\right) = (x-3)(2x-1)$; las dos raíces son simples.

e) $x = 2$ anula el polinomio; al dividir entre $x-2$ queda $x^2 + x - 6 = (x-2)(x+3)$. Así, $x^3 - x^2 - 8x + 12 = (x-2)^2(x+3)$;
la raíz 2 es doble y la raíz -3, simple.

f) $x = 2$ anula el polinomio; al dividir entre $x - 2$ queda $x^2 + 9$, que es irreducible. Así, $x^3 - 2x^2 + 9x - 18 = (x-2)\,(x^2+9)$; la única raíz real es 2, simple.

16) a) Debe ser $P(-2) = -8 + 4k + 8 - 4 = 0$, así que $k = 1$.

b) Dividiendo $x^3 + x^2 - 4x - 4$ entre $x+2$ queda el cociente $x^2 - x - 2 = (x-2)(x+1)$. Por tanto, $P(x) = (x+2)(x-2)(x+1)$.

2. Fracciones algebraicas. Operaciones

Fracciones equivalentes y simplificación

Soluciones

17) a) $x \neq 4$ y $x \neq -4$.

b) Sin restricciones, porque $x^2 + 6$ nunca se anula.

c) $x \neq 0$ y $x \neq 7$, porque $x^2 - 7x = x(x-7)$.

18) a) Se han cancelado **sumandos**: el x^2 del numerador con el x^2 del denominador, que no son factores ni del uno ni del otro. Factorizada, la fracción es $\frac{x^2+5}{x(x+1)}$, y como el numerador no comparte factores con el denominador, ya era irreducible: no se puede simplificar.

b) Con $x = 1$, la fracción original vale $\frac{6}{2} = 3$ y la «simplificada», $\frac{5}{1} = 5$.

19) a) $\frac{(x+2)(x-2)}{(x-2)^2} = \frac{x+2}{x-2}$, con $x \neq 2$.

b) $\frac{x^2(x+2)}{(x+2)^2} = \boxed{\dfrac{x^2}{x+2}}$, con $\boxed{x \neq -2}$.

c) $\frac{(x-2)(x-3)}{(x-3)(x+3)} = \boxed{\dfrac{x-2}{x+3}}$, con $\boxed{x \neq 3}$ y $\boxed{x \neq -3}$.

d) $\frac{2(x+2)(x-2)}{x(x+2)} = \boxed{\dfrac{2(x-2)}{x}}$, con $\boxed{x \neq 0}$ y $\boxed{x \neq -2}$.

20) Se factoriza el denominador pedido: $x^2-49 = (x-7)(x+7)$. Al denominador $x-7$ le falta el factor $x+7$, así que se multiplican por él el numerador y el denominador: $\frac{4}{x-7} = \frac{4(x+7)}{(x-7)(x+7)} = \boxed{\dfrac{4x+28}{x^2-49}}$.

Suma y resta

Soluciones

21) a) $\boxed{\text{Cada acertante recibe } \frac{600}{x} \text{ euros}}$.

b) $\boxed{\text{Con cinco acertantes más, } \frac{600}{x+5} \text{ euros}}$.

c) La diferencia es

$$\frac{600}{x} - \frac{600}{x+5} = \frac{600(x+5)-600x}{x(x+5)} = \boxed{\frac{3000}{x(x+5)}}$$

que $\boxed{\text{para } x = 20 \text{ vale } \frac{3000}{20\cdot 25} = 6 \text{ euros}}$: cada uno de los 20 acertantes cobraría 6 € menos.

22) a) El mínimo común múltiplo es x^2: $\frac{3x}{x^2} + \frac{2}{x^2} = \boxed{\dfrac{3x+2}{x^2}}$, con $x \neq 0$.

b) $\frac{2(x+1)+3(x-1)}{(x-1)(x+1)} = \boxed{\dfrac{5x-1}{(x-1)(x+1)}}$, con $x \neq \pm 1$.

c) Con el signo repartido a todo el segundo numerador:

$$\frac{x^2-(x-1)(x+3)}{x(x+3)} = \frac{x^2-(x^2+2x-3)}{x(x+3)} = \boxed{\frac{3-2x}{x(x+3)}}$$

con $x \neq 0$ y $x \neq -3$.

d) Con $x^2 - 9 = (x-3)(x+3)$, el mínimo común múltiplo es $(x-3)(x+3)$ y

$$\frac{x+3-6}{(x-3)(x+3)} = \frac{x-3}{(x-3)(x+3)} = \boxed{\frac{1}{x+3}}$$

con $x \neq 3$ y $x \neq -3$. El resultado solo se simplifica al final: por eso el método pide comprobarlo.

Multiplicación y división

Soluciones

23) a) $\frac{(2x+3)(2x-3)\cdot 6x^2}{3x\,(2x+3)} = \boxed{2x(2x-3)}$, con $x \neq 0$ y $x \neq -\frac{3}{2}$.

b) $\frac{x(x-1)}{x+2} \cdot \frac{x(x+2)}{x-1} = \boxed{x^2}$, con $x \neq -2$, $x \neq 0$ y $x \neq 1$.

24) $\frac{(x+4)(x-4)}{x(x+4)} \cdot \frac{2x}{x-4} = \boxed{2}$, con $\boxed{x \neq 0}$, $\boxed{x \neq -4}$ y $\boxed{x \neq 4}$: la expresión vale 2 siempre que existe.

3. Ecuaciones

Ecuaciones polinómicas

Soluciones

25) a) $x = \frac{5 \pm \sqrt{25+24}}{4} = \frac{5 \pm 7}{4}$: soluciones $\boxed{3}$ y $\boxed{-\frac{1}{2}}$.

b) $3x^2 - 12x = 3x(x-4) = 0$: soluciones $\boxed{0}$ y $\boxed{4}$. Dividir entre x habría perdido la solución $x = 0$.

c) $x - 6 = \pm 2$: soluciones $\boxed{8}$ y $\boxed{4}$.

d) Desarrollando: $x^2 + 3x - 10 = 8 \iff x^2 + 3x - 18 = 0$: soluciones $\boxed{3}$ y $\boxed{-6}$. No es válido igualar cada factor a 8.

26) a) $\Delta = 16 - 16 = 0$: $\boxed{\text{una solución doble}}$.

b) $\Delta = 9 - 20 = -11 < 0$: $\boxed{\text{ninguna}}$.

c) $\Delta = 1 + 8 = 9 > 0$: $\boxed{\text{dos soluciones distintas}}$.

27) a) Con $z = x^2$: $z^2 - 10z + 9 = 0$ da $z = 1$ y $z = 9$, y al deshacer el cambio quedan $\boxed{x = \pm 1}$ y $\boxed{x = \pm 3}$: cuatro soluciones.

b) Con $z = x^2$: $z^2 + z - 12 = 0$ da $z = 3$ y $z = -4$; solo $x^2 = 3$ produce soluciones, $\boxed{x = \pm\sqrt{3}}$.

28) a) $x^3 - 16x = 0 \iff x(x-4)(x+4) = 0$: soluciones $\boxed{0}$, $\boxed{4}$ y $\boxed{-4}$.

b) Probando divisores de -6, $x = 1$ anula el polinomio, y con Ruffini queda $(x-1)(x^2-5x+6) = 0$. El factor de grado 2 se anula en 2 y 3. Soluciones: $\boxed{1}$, $\boxed{2}$ y $\boxed{3}$.

c) $x = -1$ anula el polinomio, y con Ruffini queda $(x+1)(x^2-9) = 0$. Soluciones: $\boxed{-1}$, $\boxed{3}$ y $\boxed{-3}$.

29) Si el ancho mide x metros, el largo mide $x+5$ y $x(x+5) = 150$, es decir, $x^2+5x-150 = 0$, con soluciones $x = 10$ y $x = -15$. Una longitud no puede ser negativa: $\boxed{\text{la parcela mide } 10 \text{ m de ancho y } 15 \text{ m de largo}}$.

Ecuaciones racionales

Soluciones

30) a) Condición $x \neq 0$. Multiplicando por x: $12 = x^2 + x$, es decir, $x^2 + x - 12 = 0$, con candidatas 3 y -4. Ninguna está prohibida y las dos cumplen la original: para $x = 3$ ambos miembros valen 4 y para $x = -4$ ambos valen -3. Soluciones: $\boxed{3}$ y $\boxed{-4}$.

b) Condiciones $x \neq 1$ y $x \neq -4$. Multiplicando en cruz, $3(x+4) = 2(x-1)$, es decir, $3x + 12 = 2x - 2$: candidata $x = -14$, permitida y que verifica la original (ambos miembros valen $-\frac{1}{5}$). Solución: $\boxed{x = -14}$.

c) Con $x^2 - 4 = (x+2)(x-2)$, condiciones $x \neq \pm 2$ y mínimo común múltiplo $(x+2)(x-2)$. Multiplicando: $5(x-2) - 3(x+2) = 2$, es decir, $2x - 16 = 2$: candidata $x = 9$, permitida y que verifica la original (ambos miembros valen $\frac{2}{77}$). Solución: $\boxed{x = 9}$.

d) Con las mismas condiciones que en c), $2(x+2) - (x-2) = 8$ da $x + 6 = 8$: la única candidata es $x = 2$, prohibida por anular denominadores. $\boxed{\text{No tiene solución}}$.

31) Cada uno paga $\frac{480}{x}$ euros; con dos amigos más pagaría $\frac{480}{x+2}$. Al multiplicar por $x(x+2)$,

$$\frac{480}{x} - \frac{480}{x+2} = 20$$
$$\implies 480(x+2) - 480x = 20x(x+2)$$
$$\iff x^2 + 2x - 48 = 0$$

con candidatas 6 y -8. Un número de personas no puede ser negativo: $\boxed{\text{son } 6 \text{ amigos}}$. Comprobación: pagan 80 € cada uno, y si fueran 8 pagarían 60 €.

Ecuaciones con radicales

Soluciones

32) a) Elevando al cuadrado, $2x-1=9$: candidata $\boxed{x=5}$, que comprueba, porque $\sqrt{9}=3$.

b) Elevando al cuadrado, $x^2-5=4$, es decir, $x^2=9$: candidatas $\boxed{3}$ y $\boxed{-3}$. Las dos comprueban, porque $\sqrt{9-5}=2$ en ambos casos: dos soluciones.

c) Elevando al cuadrado: $5x-1=x^2+2x+1 \iff x^2-3x+2=0$, con candidatas $\boxed{1}$ y $\boxed{2}$. Ambas comprueban: para $x=1$ ambos miembros valen 2 y para $x=2$ ambos valen 3. Las dos son soluciones.

d) Aislando, $\sqrt{x+2}=x-4$, y elevando, $x+2=x^2-8x+16$, es decir, $x^2-9x+14=0$, con candidatas 7 y 2. Para $x=7$: $7-3=4$, solución. Para $x=2$: $2-2=0\neq 4$, fantasma. Solución única: $\boxed{x=7}$.

e) Aislando, $\sqrt{x+5}=4-\sqrt{x-3}$, y elevando, $x+5=16-8\sqrt{x-3}+x-3$, que se reduce a $8\sqrt{x-3}=8$, es decir, $\sqrt{x-3}=1$. Elevando de nuevo, $x-3=1$: candidata $\boxed{x=4}$, que comprueba, porque $\sqrt{9}+\sqrt{1}=4$.

f) Aislando, $\sqrt{3x-5}=2-\sqrt{x-1}$, y elevando, $3x-5=4-4\sqrt{x-1}+x-1$, que se reduce a $4\sqrt{x-1}=8-2x$, es decir, $2\sqrt{x-1}=4-x$. Elevando de nuevo, $4(x-1)=16-8x+x^2$, es decir, $x^2-12x+20=0$, con candidatas 2 y 10. Para $x=2$: $\sqrt{1}+\sqrt{1}=2$, solución. Para $x=10$: $\sqrt{25}+\sqrt{9}=8\neq 2$, fantasma. Solución única: $\boxed{x=2}$.

33) a) $\boxed{\text{Falta comprobar las candidatas en la ecuación original}}$.

b) Para $x=6$: $\sqrt{9}=3$ y $6-3=3$, solución. Para $x=1$: $\sqrt{4}=2$, pero $1-3=-2$: es un fantasma creado al elevar al cuadrado. La única solución es $\boxed{x=6}$.

34) $\boxed{\text{Una raíz cuadrada nunca es negativa, así que no puede valer } -3}$. Si se elevara al cuadrado saldría la candidata $x=13$, que es un fantasma: $\sqrt{9}=3\neq -3$.

Ecuaciones logarítmicas

Soluciones

35) a) Condición $5x-1>0$. Por la definición, $5x-1=3^2=9$ y $\boxed{x=2}$, que cumple la condición.

b) Condición $x>1$. Por la definición, $x-1=2^3=8$ y $\boxed{x=9}$, que cumple la condición.

c) Condición $x>0$. Agrupando, $\log\frac{x+9}{x}=1$, así que $\frac{x+9}{x}=10$, es decir, $x+9=10x$ y $\boxed{x=1}$, que cumple la condición.

d) Condición $x>1$. Agrupando, $\ln\big[x(x-1)\big]=\ln 6$, así que $x^2-x-6=0$, con candidatas 3 y -2. Solo $\boxed{x=3}$ cumple la condición.

36) a) Condición $x > 0$. Como $2\log x = \log x^2$, queda $x^2 = 3x+4 \iff x^2-3x-4 = 0$, con candidatas 4 y -1. Solo $\boxed{x = 4}$ cumple la condición.

b) Condición $x > 2$ (la más exigente de las dos). Agrupando, $\log_2[(x+4)(x-2)] = 4$, así que $(x+4)(x-2) = 16$, es decir, $x^2+2x-24 = 0$, con candidatas 4 y -6. Solo $\boxed{x = 4}$ cumple $x > 2$, y comprueba: $\log_2 8 + \log_2 2 = 3 + 1 = 4$.

c) Condición $x > 0$. El 1 se escribe como $\log 10$ y se agrupa: $\log(10x) = \log(x+18)$, así que $10x = x + 18$ y $\boxed{x = 2}$, que cumple la condición.

Ecuaciones exponenciales

Soluciones

37) a) $81 = 3^4$, así que $x + 2 = 4$ y $\boxed{x = 2}$.

b) Primero se aísla la potencia: $2^x = 8 = 2^3$, así que $\boxed{x = 3}$.

c) $9 = 3^2$ y $27 = 3^3$: $3^{2x} = 3^{3x-3}$, así que $2x = 3x - 3$ y $\boxed{x = 3}$.

d) $\frac{1}{8} = 2^{-3}$, así que $x - 1 = -3$ y $\boxed{x = -2}$.

38) a) Con $z = 3^x$: $z^2 - 4z + 3 = 0$ da $z = 1$ y $z = 3$, y deshaciendo el cambio, $\boxed{x = 0}$ y $\boxed{x = 1}$.

b) Con $z = 2^x$ y $2^{x+1} = 2 \cdot 2^x = 2z$, la ecuación queda $3z = 24$, es decir, $z = 8$, y al deshacer el cambio, $\boxed{x = 3}$.

c) Como $4^x = (2^x)^2$, con $z = 2^x$: $z^2 - 5z + 4 = 0$ da $z = 1$ y $z = 4$, es decir, $\boxed{x = 0}$ y $\boxed{x = 2}$.

d) Con $z = 3^x$, $9^x = z^2$ y $3^{x+1} = 3z$: $z^2 - 6z - 27 = 0$ da $z = 9$ y $z = -3$. La rama $3^x = -3$ no aporta nada, porque una exponencial siempre es positiva; de $3^x = 9$ sale $\boxed{x = 2}$.

39) a) $x\log 3 = \log 20$, así que $x = \frac{\log 20}{\log 3} \approx \frac{1{,}3010}{0{,}4771} \approx \boxed{2{,}73}$.

b) $x\log 5 = \log 2$, así que $x = \frac{\log 2}{\log 5} \approx \frac{0{,}3010}{0{,}6990} \approx \boxed{0{,}43}$.

c) Primero se aísla la potencia: $3^x = 25$. Entonces $x\log 3 = \log 25$ y $x = \frac{\log 25}{\log 3} \approx \frac{1{,}3979}{0{,}4771} \approx \boxed{2{,}93}$.

40) a) Perder un $2\,\%$ es quedarse con el $98\,\%$: cada año la población se multiplica por $0{,}98$, así que $\boxed{P(t) = 5000 \cdot 0{,}98^t}$.

b) $P(10) = 5000 \cdot 0{,}98^{10} \approx \boxed{4085}$ habitantes.

c) Se resuelve $5000 \cdot 0{,}98^t = 4000$ con los cinco pasos:

$$\begin{aligned} & 0{,}98^t = \frac{4000}{5000} = 0{,}8 \\ \iff & \log 0{,}98^t = \log 0{,}8 \\ \iff & t \log 0{,}98 = \log 0{,}8 \\ \iff & t = \frac{\log 0{,}8}{\log 0{,}98} \approx \frac{-0{,}096910}{-0{,}008774} \approx 11{,}05 \end{aligned}$$

A los 11 años quedan $5000 \cdot 0{,}98^{11} \approx 4004$ habitantes y a los 12, unos 3924: baja de los 4000 durante el año 12.

41) La ecuación es $1500 \cdot 1{,}2^t = 10\,000$. Con los cinco pasos:

$$\begin{aligned} & 1{,}2^t = \frac{10\,000}{1500} \approx 6{,}6667 \\ \iff & \log 1{,}2^t = \log 6{,}6667 \\ \iff & t \log 1{,}2 = \log 6{,}6667 \\ \iff & t \approx \frac{0{,}82391}{0{,}079181} \approx 10{,}4 \end{aligned}$$

A los 10 meses tiene $1500 \cdot 1{,}2^{10} \approx 9288$ seguidores y a los 11, unos 11 145: supera los 10 000 a los 11 meses.

4. Sistemas de ecuaciones

Sistemas lineales

Soluciones

42) a) De la segunda, $x = 2y - 4$, y al sustituir, $3(2y - 4) + 2y = 12$ da $8y = 24$, es decir, $y = 3$ y $x = 2$.

b) Sumando las dos ecuaciones, $4x = 8$: $x = 2$ y, en la segunda, $y = 3$.

c) Solución única: sistema compatible determinado; las dos rectas se cortan en el punto $(2, 3)$.

43) a) La segunda ecuación es el doble de la primera: las dos representan la misma recta y el sistema es compatible indeterminado, con infinitas soluciones.

b) $4x - 2y$ tendría que valer a la vez 6 y 5: las rectas son paralelas y el sistema es incompatible.

44) Eliminamos la x de la segunda y la tercera ecuación:

$$\begin{array}{l} E_2 \leftarrow E_2 - 2E_1 \\ E_3 \leftarrow E_3 - 3E_1 \end{array} \quad \left\{ \begin{array}{rrrl} x & +2y & +z & =5 \\ & -y & -3z & =-7 \\ & -7y & -z & =-9 \end{array} \right.$$

Eliminamos la y de la tercera:

$$E_3 \leftarrow E_3 - 7E_2 \quad \left\{ \begin{array}{rrrl} x & +2y & +z & =5 \\ & -y & -3z & =-7 \\ & & 20z & =40 \end{array} \right.$$

Así $z = 2$, $y = 7 - 3z = 1$ y $x = 5 - 2y - z = 1$. Sistema compatible determinado con solución $\boxed{x = 1}$, $\boxed{y = 1}$, $\boxed{z = 2}$.

45) a) $\boxed{\text{Ha transformado solo el miembro izquierdo}}$: el término independiente también cambia, $2 - 2 \cdot 6 = -10$.

b) La ecuación correcta es $\boxed{-y - 3z = -10}$.

c) Terminamos de escalonar:

$$\begin{array}{l} E_2 \leftarrow E_2 - 2E_1 \\ E_3 \leftarrow E_3 - E_1 \end{array} \quad \left\{ \begin{array}{rrrl} x & +y & +z & =6 \\ & -y & -3z & =-10 \\ & -2y & +z & =1 \end{array} \right.$$

$$E_3 \leftarrow E_3 - 2E_2 \quad \left\{ \begin{array}{rrrl} x & +y & +z & =6 \\ & -y & -3z & =-10 \\ & & 7z & =21 \end{array} \right.$$

Así $z = 3$, $y = 10 - 9 = 1$ y $x = 6 - 1 - 3 = 2$: compatible determinado con solución $\boxed{x = 2}$, $\boxed{y = 1}$, $\boxed{z = 3}$, que verifica las tres ecuaciones.

46) Eliminamos la x de la segunda y la tercera ecuación:

$$\begin{array}{l} E_2 \leftarrow E_2 - 2E_1 \\ E_3 \leftarrow E_3 - E_1 \end{array} \quad \left\{ \begin{array}{rrrl} x & +y & -z & =1 \\ & -3y & +3z & =3 \\ & y & +2z & =5 \end{array} \right.$$

Para eliminar la y de la tercera sin fracciones, la multiplicamos antes por 3:

$$E_3 \leftarrow 3E_3 + E_2 \quad \left\{ \begin{array}{rrrl} x & +y & -z & =1 \\ & -3y & +3z & =3 \\ & & 9z & =18 \end{array} \right.$$

Así $z = 2$, $y = 5 - 2z = 1$ y $x = 1 - y + z = 2$. Sistema compatible determinado con solución $\boxed{x = 2}$, $\boxed{y = 1}$, $\boxed{z = 2}$.

47) a) La tercera ecuación es el doble de la primera, y al escalonar aparece la fila $0 = 0$:

$$\begin{array}{l} E_2 \leftarrow E_2 - E_1 \\ E_3 \leftarrow E_3 - 2E_1 \end{array} \qquad \begin{cases} x & +y & +z & = 3 \\ & -2y & & = -2 \\ & & 0 & = 0 \end{cases}$$

De la segunda, $y = 1$, y de la primera, $x + z = 2$. Con $z = t$, las soluciones son $\boxed{x = 2 - t,\ y = 1,\ z = t \text{ para todo } t \in \mathbb{R}}$: compatible indeterminado.

b) Las mismas transformaciones llevan a la fila $0 = 1$:

$$\begin{array}{l} E_2 \leftarrow E_2 - E_1 \\ E_3 \leftarrow E_3 - 2E_1 \end{array} \qquad \begin{cases} x & +y & +z & = 3 \\ & -2y & & = -2 \\ & & 0 & = 1 \end{cases}$$

$\boxed{\text{Incompatible, sin soluciones}}$. Mismos coeficientes, distinto término independiente.

Sistemas no lineales

Soluciones

48) Los puntos de corte cumplen a la vez las dos ecuaciones:

$$\begin{cases} y = x^2 - 4x + 3 \\ y = x - 1 \end{cases}$$

Igualando, $x^2 - 4x + 3 = x - 1$, es decir, $x^2 - 5x + 4 = 0$, con soluciones $x = 1$ y $x = 4$. Los puntos de corte son $\boxed{(1, 0)}$ y $\boxed{(4, 3)}$.

49) a) Con $y = 8 - x$: $x(8 - x) = 15$, es decir, $x^2 - 8x + 15 = 0$, con soluciones 3 y 5. Las soluciones del sistema son $\boxed{(3, 5)}$ y $\boxed{(5, 3)}$.

b) Con $x = y+1$: $(y+1)^2+y^2 = 41$, es decir, $2y^2+2y-40 = 0$, o bien $y^2+y-20 = 0$, con soluciones $y = 4$ e $y = -5$. Las soluciones del sistema son $\boxed{(5, 4)}$ y $\boxed{(-4, -5)}$, y las dos verifican ambas ecuaciones.

De la situación al sistema

Soluciones

50) Si e es el precio de una entrada y m el de un menú, en euros, el sistema es:

$$\begin{cases} 2e & +m & = 21 \\ 3e & +2m & = 34 \end{cases}$$

De la primera, $m = 21 - 2e$, y al sustituir, $3e + 42 - 4e = 34$, es decir, $e = 8$ y $m = 5$. La entrada cuesta 8 € y el menú, 5 €. Comprobación: $24 + 10 = 34$ €.

51) Si a, b y c son las aportaciones, en euros, del primero, el segundo y el tercero, el sistema es:

$$\begin{cases} a + b + c = 70 \\ a = 2b \\ c = b + 10 \end{cases}$$

Sustituyendo las dos últimas en la primera, $4b + 10 = 70$, así que $b = 15$, $a = 30$ y $c = 25$. Aportan 30 €, 15 € y 25 €.

52) Si x e y son los lados, el perímetro y el área dan el sistema:

$$\begin{cases} x + y = 14 \\ xy = 48 \end{cases}$$

Sustituyendo $y = 14 - x$: $x^2 - 14x + 48 = 0$, con soluciones 6 y 8.
Los lados miden 6 y 8 cm.

53) Con p, m y g macetas de cada tamaño, y escribiendo $p = 2g$ como $p - 2g = 0$, el sistema es:

$$\begin{cases} p + m + g = 60 \\ 2p + 5m + 8g = 270 \\ p - 2g = 0 \end{cases}$$

Eliminamos la p de la segunda y la tercera ecuación:

$$\begin{array}{l} E_2 \leftarrow E_2 - 2E_1 \\ E_3 \leftarrow E_3 - E_1 \end{array} \qquad \begin{cases} p + m + g = 60 \\ 3m + 6g = 150 \\ -m - 3g = -60 \end{cases}$$

Para eliminar la m de la tercera sin fracciones, la multiplicamos antes por 3:

$$E_3 \leftarrow 3E_3 + E_2 \qquad \begin{cases} p + m + g = 60 \\ 3m + 6g = 150 \\ -3g = -30 \end{cases}$$

Así $g = 10$, $m = 50 - 2g = 30$ y $p = 60 - m - g = 20$.
Ha vendido 20 macetas pequeñas, 30 medianas y 10 grandes. Comprobación: $40 + 150 + 80 = 270$ €.

54) Con c, t y z los precios, en euros, de un café, una tostada y un zumo:

$$\begin{cases} 3c & +2t & +z & = 11{,}5 \\ 2c & +t & +2z & = 11 \\ c & +3t & +z & = 10{,}5 \end{cases}$$

Se toma como primera la tercera ecuación, que empieza por c sin coeficiente:

$$E_1 \leftrightarrow E_3 \qquad \begin{cases} c & +3t & +z & = 10{,}5 \\ 2c & +t & +2z & = 11 \\ 3c & +2t & +z & = 11{,}5 \end{cases}$$

Eliminamos la c de la segunda y la tercera; en la segunda desaparece también la z:

$$\begin{matrix} E_2 \leftarrow E_2 - 2E_1 \\ E_3 \leftarrow E_3 - 3E_1 \end{matrix} \qquad \begin{cases} c & +3t & +z & = 10{,}5 \\ & -5t & & = -10 \\ & -7t & -2z & = -20 \end{cases}$$

Así $t = 2$, $z = 3$ y $c = 10{,}5 - 6 - 3 = 1{,}5$.
El café cuesta $1{,}50$ €, la tostada 2 € y el zumo 3 €. Comprobación: $4{,}50 + 4 + 3 = 11{,}50$ €.

5. Inecuaciones. Sistemas de inecuaciones

Inecuaciones de primer grado

Soluciones

55) a) $2x - 6 < 4 - x$ da $3x < 10$, es decir, $x < \frac{10}{3}$: el intervalo $\left(-\infty, \frac{10}{3}\right)$.

b) $-2x \leq 6$ y, al dividir entre -2, $x \geq -3$: el intervalo $[-3, +\infty)$. El sentido cambia al dividir entre un negativo.

c) Multiplicando por 6, que es positivo y no cambia el sentido: $3x - 2(1-x) \leq 6 + x$, es decir, $5x - 2 \leq 6 + x$, de donde $4x \leq 8$ y $x \leq 2$: el intervalo $(-\infty, 2]$.

56) a) Operando, $2x + 6 \geq 2x + 2$, es decir, $6 \geq 2$: cierto para todo x. La solución es $\mathbb{R}$.

b) Operando, $2x + 1 > 2x + 4$, es decir, $1 > 4$: falso para todo x.
No tiene solución.

57) Por ejemplo, $2x + 1 \leq 11$, cuya solución es $x \leq 5$. Cualquier inecuación equivalente vale.

Inecuaciones de grado superior a 1

Soluciones

58) a) Las raíces son 1 y -6; con valores de prueba -7, 0 y 2, el producto es $+$, $-$ y $+$. Solución: $\boxed{(-6, 1)}$.

b) Las raíces de $x^2 - 11x + 28 = (x-4)(x-7)$ son 4 y 7; el producto es positivo fuera de ellas. Solución: $\boxed{(-\infty, 4) \cup (7, +\infty)}$, con las raíces excluidas por ser la desigualdad estricta.

c) Multiplicando por -1, que cambia el sentido, $x^2 - x - 12 \leq 0$, es decir, $(x-4)(x+3) \leq 0$: el producto es negativo o nulo entre las raíces. La solución es $\boxed{[-3, 4]}$.

d) $x^2 - 16 < 0$, es decir, $(x-4)(x+4) < 0$: el producto es negativo entre las raíces. La solución es $\boxed{(-4, 4)}$, y no solo $x < 4$.

59) a) Las raíces -3, 1 y 4 dividen la recta en cuatro intervalos, y los valores de prueba -4, 0, 2 y 5 dan signos $-$, $+$, $-$ y $+$ para el producto. Solución: $\boxed{(-3, 1) \cup (4, +\infty)}$.

b) $x^3 - x \leq 0$ con $x^3 - x = x(x-1)(x+1)$: raíces -1, 0 y 1. La tabla de signos da producto negativo en $(-\infty, -1)$ y en $(0, 1)$. Con las raíces incluidas, la solución es $\boxed{(-\infty, -1] \cup [0, 1]}$.

60) a) Su discriminante es $4 - 20 = -16 < 0$ y el coeficiente principal es positivo: el polinomio es siempre positivo. La solución es $\boxed{\mathbb{R}}$.

b) $x^2 - 10x + 25 = (x-5)^2$, que es positivo salvo en $x = 5$, donde vale 0. La solución es $\boxed{\mathbb{R} \setminus \{5\}}$: todos los números menos el 5.

c) $x^2 + 4 \geq 4$ para todo x: nunca es negativo. $\boxed{\text{No tiene solución}}$.

61) a) $B(5) = -25 + 150 - 200 = -75$:
$\boxed{\text{con 5 mochilas pierde 75 €}}$. $B(12) = -144 + 360 - 200 = 16$:
$\boxed{\text{con 12 gana 16 €}}$.

b) $B(x) = 0$ equivale a $x^2 - 30x + 200 = 0$, con soluciones 10 y 20:
$\boxed{\text{con 10 o con 20 mochilas el beneficio es cero}}$.

c) $-x^2 + 30x - 200 > 0$ equivale, cambiando el signo y el sentido, a $x^2 - 30x + 200 < 0$, es decir, $(x-10)(x-20) < 0$: el producto es negativo entre las raíces, $10 < x < 20$. $\boxed{\text{Tiene beneficio si fabrica entre 11 y 19 mochilas}}$.

d) $\boxed{B(14) = 24}$, $\boxed{B(15) = 25}$ y $\boxed{B(16) = 24}$:
$\boxed{\text{el mayor beneficio, 25 €, se consigue con 15 mochilas}}$, justo en el centro del intervalo.

Inecuaciones racionales

Soluciones

62) a) Puntos críticos 3 (numerador) y -2 (denominador). El cociente es negativo entre ellos: la solución es $\boxed{(-2,3]}$, con 3 incluido y -2 excluido por anular el denominador.

b) Puntos críticos 3 (numerador, porque $2x-6=2(x-3)$) y -4 (denominador). Con valores de prueba -5, 0 y 4, el cociente es $+$, $-$ y $+$: la solución es $\boxed{(-4,3)}$, con los dos extremos fuera.

c) Con $x^2-4=(x-2)(x+2)$, los puntos críticos son -2, 0 y 2. Con valores de prueba -3, -1, 1 y 3, el cociente es $-$, $+$, $-$ y $+$. La desigualdad es estricta, así que ningún punto crítico entra: $\boxed{(-2,0)\cup(2,+\infty)}$.

d) Factorizamos los dos polinomios y tachamos el factor común, apuntando que $x\neq 4$:

$$\frac{x^2+x-20}{x^2-9x+20}=\frac{(x+5)(x-4)}{(x-4)(x-5)}$$
$$=\frac{x+5}{x-5}$$

La tabla de la fracción simplificada no lleva columna para el 4:

Estudio	$(-\infty,-5)$	$(-5,5)$	$(5,+\infty)$
Valor de prueba	$x=-6$	$x=0$	$x=6$
Signo de $x+5$	$-$	$+$	$+$
Signo de $x-5$	$-$	$-$	$+$
Signo del cociente	$+$	$-$	$+$

Es negativa o nula en $[-5,5)$: entra el -5 y queda fuera el 5. Quitando el 4 apuntado, la solución es

$$[-5,5)\setminus\{4\}=\boxed{[-5,4)\cup(4,5)}$$

e) Como $x^2-6x=x(x-6)$ y $x^2-36=(x-6)(x+6)$, tachamos $x-6$ apuntando que $x\neq 6$, y queda $\frac{x}{x+6}\geq 0$, con puntos críticos 0 (numerador) y -6 (denominador). Con valores de prueba -7, -1 y 1, el cociente es $+$, $-$ y $+$: es positivo o nulo en $(-\infty,-6)\cup[0,+\infty)$. Quitando el 6 apuntado, la solución es $\boxed{(-\infty,-6)\cup[0,6)\cup(6,+\infty)}$.

63) Para $x = 0$, la «solución» $x \leq 3$ lo aceptaría, pero $\frac{0}{-2} = 0$, que no es ≥ 3: falso. La regla rota: se multiplicó por $x - 2$, cuyo signo depende de x, sin controlar el sentido de la desigualdad. Resolución correcta: pasar todo a un miembro,

$$\begin{aligned} & \frac{x}{x-2} - 3 \geq 0 \\ \iff & \frac{x - 3(x-2)}{x-2} \geq 0 \\ \iff & \frac{6-2x}{x-2} \geq 0 \end{aligned}$$

con puntos críticos 3 (numerador) y 2 (denominador). El cociente es positivo solo entre ellos, así que la solución es $\boxed{(2, 3]}$: el 3 entra y el 2 queda fuera por anular el denominador.

64) $\frac{x+7}{x-1} - 2 \leq 0$ da $\frac{x+7-2(x-1)}{x-1} = \frac{9-x}{x-1} \leq 0$. Puntos críticos 9 (numerador) y 1 (denominador); con valores de prueba 0, 2 y 10, el cociente es $-$, $+$ y $-$. La solución es $\boxed{(-\infty, 1) \cup [9, +\infty)}$: entra el 9 y queda fuera el 1.

Sistemas de inecuaciones y modelización

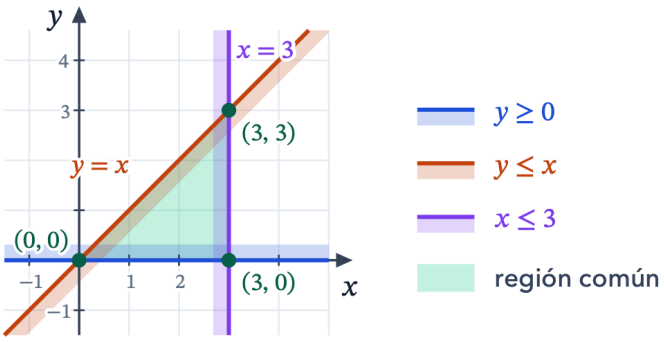
Soluciones

65) La primera da $x \geq 1$ y la segunda, $x < 4$: la intersección es $\boxed{[1, 4)}$.

66) La primera es $(x-5)(x+1) \leq 0$, es decir, $[-1, 5]$. La segunda da $x > 2$. La intersección es $\boxed{(2, 5]}$.

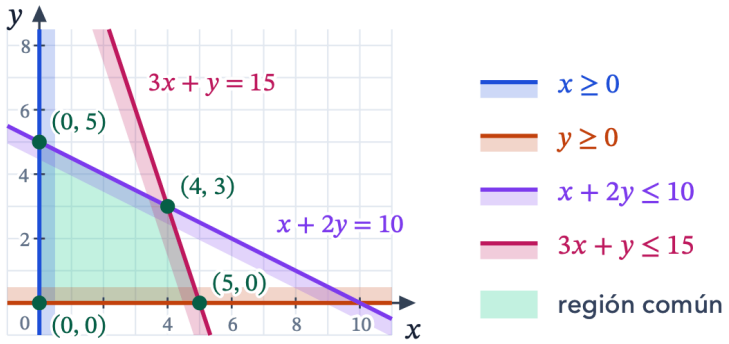
67) Con s sesiones, la cuota fija compensa cuando $3s > 30$, es decir, $s > 10$: $\boxed{\text{a partir de } 11 \text{ sesiones mensuales}}$. Con exactamente 10, las dos opciones cuestan lo mismo.

68) En el dibujo, la región común es la parte verde.



$\boxed{\text{Es el triángulo de vértices } (0,0),\ (3,0) \text{ y } (3,3), \text{ bordes incluidos}}$: por debajo de la recta $y = x$, por encima del eje horizontal y a la izquierda de la recta vertical $x = 3$.

69) En el dibujo, la región común es la parte verde.

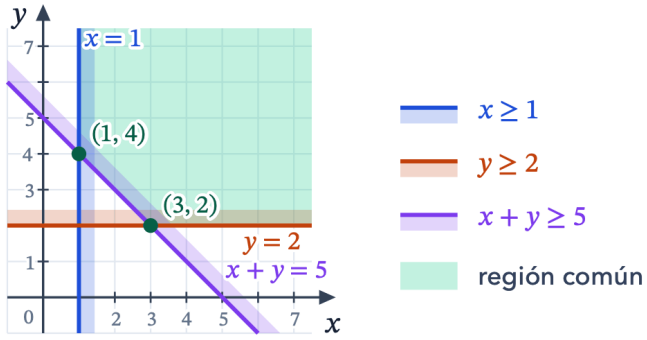


Es el cuadrilátero de vértices $(0,0)$, $(5,0)$, $(4,3)$ y $(0,5)$, bordes incluidos. Los vértices $(5,0)$ y $(0,5)$ son los cortes de las rectas $3x+y=15$ y $x+2y=10$ con los ejes, y $(4,3)$ es el corte de esas dos rectas:

$$\begin{cases} 3x & +y & = 15 \\ x & +2y & = 10 \end{cases}$$

De la primera, $y = 15 - 3x$, y sustituyendo en la segunda, $x + 2(15-3x) = 10$ da $x = 4$, y entonces $y = 3$.

70) En el dibujo, la región común es la parte verde.



Cada condición deja un semiplano, con su recta frontera incluida:

- $x \geq 1$: sobre la recta vertical $x = 1$ o a su derecha.
- $y \geq 2$: sobre la recta horizontal $y = 2$ o por encima.
- $x + y \geq 5$: sobre la recta $x + y = 5$ o por encima; el origen no la cumple, porque $0 \geq 5$ es falso.

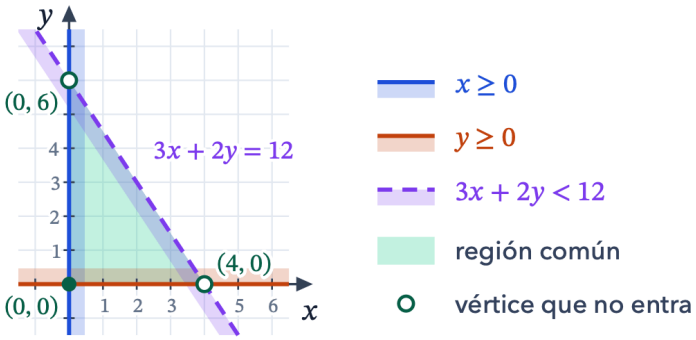
Los vértices son los cortes de las fronteras que cumplen las tres condiciones:

$$x = 1,\ x + y = 5 \implies (1,4)$$
$$y = 2,\ x + y = 5 \implies (3,2)$$

El tercer corte, $(1,2)$, no cumple $x + y \geq 5$.

Es una región que se extiende sin fin hacia arriba y hacia la derecha, con vértices $(1,4)$ y $(3,2)$, bordes incluidos.

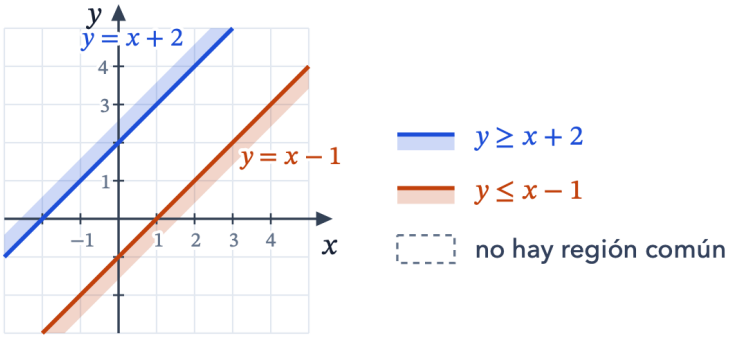
71) En el dibujo, la región común es la parte verde.



Los dos ejes dejan el primer cuadrante, con sus bordes. Para $3x + 2y < 12$, el origen la cumple, porque $0 < 12$: la región queda del lado de la recta $3x + 2y = 12$ en el que está el origen. Esa recta corta al eje horizontal en $(4, 0)$, porque con $y = 0$ queda $3x = 12$, y al vertical en $(0, 6)$, porque con $x = 0$ queda $2y = 12$. Como la desigualdad es estricta, la recta no entra y se dibuja discontinua.

Es el triángulo de vértices $(0, 0)$, $(4, 0)$ y $(0, 6)$; su lado de $(4, 0)$ a $(0, 6)$, con esos dos vértices, no entra en la región.

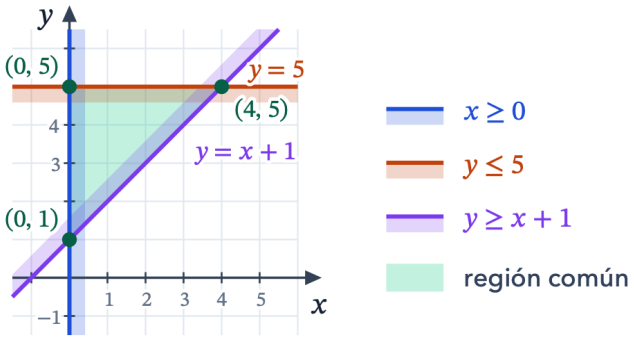
72) En el dibujo, cada recta lleva la franja del lado que se queda.



La primera inecuación deja los puntos que están sobre la recta $y = x + 2$ o por encima (el $(0, 3)$ la cumple), y la segunda, los que están sobre la recta $y = x - 1$ o por debajo (el $(0, -2)$ la cumple). Las dos rectas son paralelas y, para cada x, la segunda va 3 unidades por debajo de la primera: un punto no puede estar a la vez por encima de la de arriba y por debajo de la de abajo. Con cuentas, si se cumplieran las dos, sería $x + 2 \leq y \leq x - 1$, y de ahí $2 \leq -1$, que es falso.

Los dos semiplanos no se tocan: el sistema no tiene solución.

73) En el dibujo, el triángulo es la parte verde.

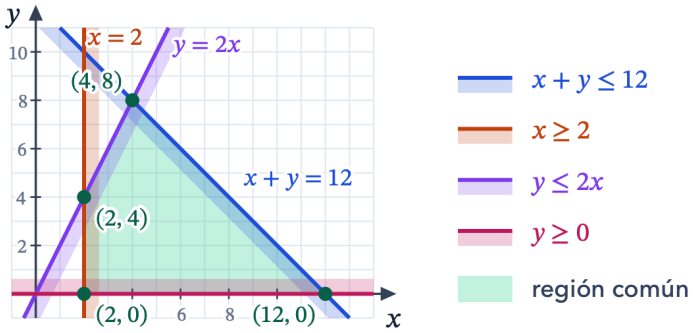


Dos lados están sobre rectas sencillas: el que va de $(0,1)$ a $(0,5)$, sobre el eje vertical, $x=0$, y el que va de $(0,5)$ a $(4,5)$, sobre la recta horizontal $y=5$. El tercero va de $(0,1)$ a $(4,5)$: al avanzar 4 unidades en horizontal sube 4, así que es la recta $y=x+1$, que pasa por $(0,1)$.

El triángulo queda a la derecha del eje, por debajo de $y=5$ y por encima de $y=x+1$: un punto de dentro, como $(1,4)$, cumple $4 \geq 1+1$.
Un sistema con esa solución es $x \geq 0$, $y \leq 5$ e $y \geq x+1$, con las tres desigualdades no estrictas porque los bordes entran.

74) a) Con x tartas de queso e y de chocolate:
$x+y \leq 12$, $x \geq 2$, $y \leq 2x$ e $y \geq 0$, con x e y enteros.

b) En el dibujo, la región común es la parte verde.



Cada condición deja un semiplano, con su recta incluida: por debajo de $x+y=12$, a la derecha de $x=2$, por debajo de $y=2x$ (el $(3,1)$ la cumple, porque $1 \leq 6$) y por encima del eje horizontal. Tres vértices salen enseguida:

$$\begin{aligned} x=2,\ y=0 &\implies (2,0) \\ y=0,\ x+y=12 &\implies (12,0) \\ x=2,\ y=2x &\implies (2,4) \end{aligned}$$

El cuarto es el corte de $x+y=12$ con $y=2x$:

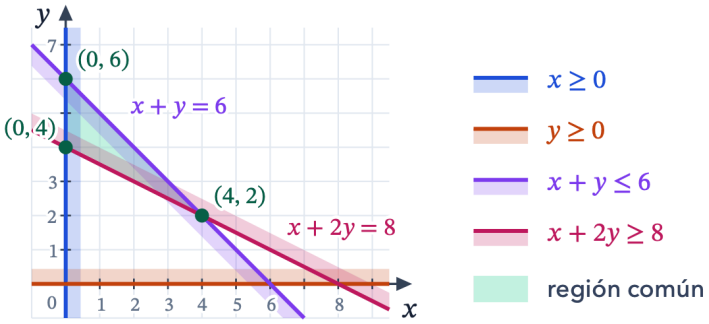
$$\begin{cases} x+y=12 \\ y=2x \end{cases}$$

Sustituyendo, $x+2x=12$, así que $x=4$ e $y=8$.
Es el cuadrilátero de vértices $(2,0)$, $(12,0)$, $(4,8)$ y $(2,4)$, bordes incluidos: los planes posibles son sus puntos de coordenadas enteras.

c) 5 de queso y 6 de chocolate: $11 \leq 12$, $5 \geq 2$ y $6 \leq 10$: sí.
3 de queso y 7 de chocolate: $7 > 6$, más del doble de las de queso: no.

75) a) Con x furgonetas e y microbuses, las plazas dan $9x+18y \geq 72$, es decir, $x+2y \geq 8$ al dividir entre 9, y los conductores, $x + y \leq 6$:
$x + 2y \geq 8$, $x + y \leq 6$, $x \geq 0$ e $y \geq 0$, con x e y enteros.

b) En el dibujo, la región común es la parte verde.



Cada condición deja un semiplano, con su recta incluida: el primer cuadrante, el lado de $x + y = 6$ en el que está el origen y el lado de $x + 2y = 8$ en el que no está, porque $0 \geq 8$ es falso. Dos vértices están en el eje vertical:

$$x = 0,\ x + 2y = 8 \implies (0, 4)$$
$$x = 0,\ x + y = 6 \implies (0, 6)$$

El tercero es el corte de las dos rectas:

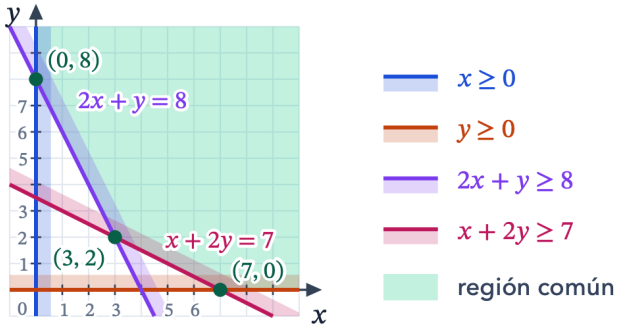
$$\begin{cases} x & + y & = 6 \\ x & + 2y & = 8 \end{cases}$$

Restando la primera de la segunda, $y = 2$, y entonces $x = 4$. Los cortes de las rectas con el eje horizontal, $(6, 0)$ y $(8, 0)$, no cumplen la otra condición.
Es el triángulo de vértices $(0, 4)$, $(0, 6)$ y $(4, 2)$, bordes incluidos: los alquileres posibles son sus puntos de coordenadas enteras.

c) 3 furgonetas y 2 microbuses: $27 + 36 = 63 < 72$ plazas: no.
2 furgonetas y 4 microbuses: 6 conductores y $18 + 72 = 90 \geq 72$ plazas: sí.

76) a) Con x sacos del tipo A e y del tipo B, el nitrógeno da $2x + y \geq 8$ y el fósforo, $x + 2y \geq 7$: $2x + y \geq 8$, $x + 2y \geq 7$, $x \geq 0$ e $y \geq 0$, con x e y enteros.

b) En el dibujo, la región común es la parte verde.



Cada condición deja un semiplano, con su recta incluida: el primer cuadrante y, de cada recta, el lado en el que no está el origen, que no cumple ninguna de las dos. Dos vértices están en los ejes:

$$x = 0,\ 2x + y = 8 \implies (0, 8)$$
$$y = 0,\ x + 2y = 7 \implies (7, 0)$$

El tercero es el corte de las dos rectas:

$$\begin{cases} 2x + y = 8 \\ x + 2y = 7 \end{cases}$$

De la primera, $y = 8 - 2x$, y sustituyendo en la segunda, $x + 2(8 - 2x) = 7$ da $x = 3$, y entonces $y = 2$. Los otros dos cortes con los ejes, $(0, 3{,}5)$ y $(4, 0)$, no cumplen la otra condición.

Es una región que se extiende sin fin hacia arriba y hacia la derecha, con vértices $(0, 8)$, $(3, 2)$ y $(7, 0)$, bordes incluidos: con más sacos, la mezcla sigue sirviendo.

c) 2 del tipo A y 3 del tipo B: $4 + 3 = 7 < 8$ kg de nitrógeno: no.
4 del tipo A y 2 del tipo B: $10 \geq 8$ kg de nitrógeno y $8 \geq 7$ de fósforo: sí.

6. Síntesis y práctica

Ejercicios de síntesis

Soluciones

77) No tiene razón. Ser solución exige cumplir **todas** las ecuaciones: $3 + 4 = 7$ se cumple, pero $2 \cdot 3 - 4 = 2 \neq 1$. Basta un fallo para descartar.

78) a) Dividir entre x solo es legal si $x \neq 0$, y aquí $x = 0$ es precisamente una solución: se pierde por el camino.

b) $2x^2 - 7x = 0$, factor común $x(2x - 7) = 0$, soluciones 0 y $\frac{7}{2}$.

79) a) Racional: anotar $x \neq 4$, $x \neq 0$ y multiplicar en cruz.

b) Exponencial sin bases comunes: tomar logaritmos.

c) Con radical: elevar al cuadrado y comprobar las candidatas.

d) Polinómica: factor común x^2.

80) a) $x^3 - x^2 - 6x = x\left(x^2 - x - 6\right) = x(x - 3)(x + 2)$: raíces 0, 3 y -2.

b) $x = 1$ anula el polinomio, y con Ruffini queda $x^2 + x - 6 = (x - 2)(x + 3)$. Así, $x^3 - 7x + 6 = (x - 1)(x - 2)(x + 3)$: raíces 1, 2 y -3.

81) $\frac{(x-1)^2}{(x-1)(x+1)} = \frac{x - 1}{x + 1}$, con $x \neq 1$ y $x \neq -1$.

82) a) $\boxed{P(x) = (x-1)(x-5)}$.

b) $\boxed{x = 1}$ y $\boxed{x = 5}$.

c) $\boxed{[1, 5]}$.

d) $\boxed{(-\infty, 1) \cup (5, +\infty)}$: la misma factorización responde a las cuatro preguntas.

83) a) Con $x \neq -2$ y $x \neq 1$: $4(x-1) = 3(x+2)$, así que $\boxed{x = 10}$, válida.

b) Elevando al cuadrado, $2x + 8 = x^2$, es decir, $x^2 - 2x - 8 = 0$, con candidatas 4 y -2; $x = -2$ es fantasma (daría $\sqrt{4} = -2$) y $\boxed{x = 4}$ comprueba: $\sqrt{16} = 4$.

84) a) $27^x = 3^{3x}$, así que $x + 2 = 3x$ y $\boxed{x = 1}$.

b) Con $x > 3$: $\frac{2x}{x-3} = 10$, de donde $2x = 10x - 30$ y $\boxed{x = \frac{15}{4}}$, que cumple la condición.

85) a) Con a, b y c los tres números, el sistema es:

$$\begin{cases} \boxed{a + b + c = 24} \\ \boxed{c = a + b} \\ \boxed{b = 2a} \end{cases}$$

b) Sustituyendo $c = a + b$ en la primera, $2(a+b) = 24$, así que $a + b = 12$ y $c = 12$; con $b = 2a$: $3a = 12$, de donde $\boxed{a = 4}$, $\boxed{b = 8}$ y $\boxed{c = 12}$.

86) Los puntos de corte cumplen a la vez las dos ecuaciones:

$$\begin{cases} y = x^2 \\ x + y = 30 \end{cases}$$

De $y = 30 - x$: $x^2 + x - 30 = 0$, con $x = 5$ y $x = -6$. Los puntos son $\boxed{(5, 25)}$ y $\boxed{(-6, 36)}$.

87) $x^2 - 3x - 10 < 0$, es decir, $(x-5)(x+2) < 0$: el producto es negativo entre las raíces. La solución es $\boxed{(-2, 5)}$.

88) a) Perder un $15\,\%$ es quedarse con el $85\,\%$: cada año el valor se multiplica por $0{,}85$, así que $\boxed{V(t) = 24\,000 \cdot 0{,}85^t}$.

b) $V(3) = 24\,000 \cdot 0{,}85^3 = \boxed{14\,739}$ €.

c) La mitad son $12\,000$ €. Se resuelve $24\,000 \cdot 0{,}85^t = 12\,000$ con los cinco pasos:

$$\begin{aligned} & 0{,}85^t = \frac{12\,000}{24\,000} = 0{,}5 \\ \iff & \log 0{,}85^t = \log 0{,}5 \\ \iff & t \log 0{,}85 = \log 0{,}5 \\ \iff & t = \frac{\log 0{,}5}{\log 0{,}85} \approx \frac{-0{,}30103}{-0{,}070581} \approx 4{,}27 \end{aligned}$$

A los 4 años vale $12\,528{,}15$ € y a los 5, $10\,648{,}93$ €:
pasa a valer menos de la mitad durante el quinto año.

d) $24\,000 \cdot 0{,}85^t = 6000$ da $0{,}85^t = 0{,}25$ y $t = \frac{\log 0{,}25}{\log 0{,}85} \approx 8{,}53$: el primer año entero con menos de 6000 € es el 9. Como `B1` es el año 0, el año 9 está en la celda `B10`, que marca $5558{,}81$ €; la celda `B9`, del año 8, todavía marca $6539{,}77$ €.
En la hoja se comprueba bajando por la columna hasta el primer valor menor que 6000.

89) a) Con y el largo, en metros, el perímetro y el área dan el sistema:

$$\begin{cases} x + y = 20 \\ xy = 96 \end{cases}$$

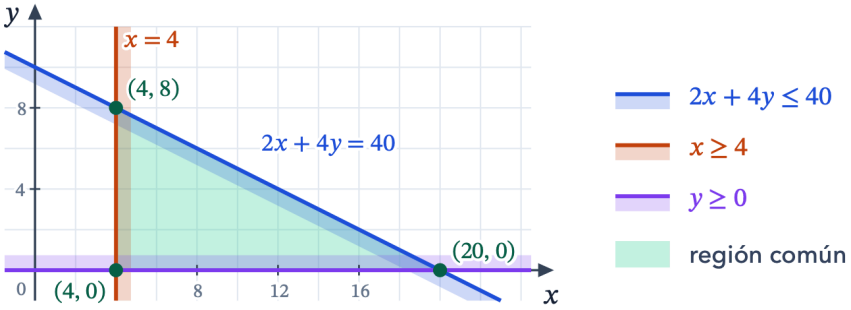
Con $y = 20 - x$: $x(20 - x) = 96$, es decir, $x^2 - 20x + 96 = 0$, con soluciones 8 y 12: dimensiones 8 y 12 m.

b) $x(20 - x) \geq 96$ equivale a $x^2 - 20x + 96 \leq 0$, es decir, $(x - 8)(x - 12) \leq 0$: anchuras entre 8 y 12 m, extremos incluidos.

c) Por la simetría del producto, $A(8) = A(12)$, $A(9) = A(11)\ldots$, y el máximo está en el centro, $x = 10$: el área vale como mucho 100 m^2, y solo la alcanza el cuadrado de 10×10.

90) a) $2x + 4y \leq 40$, $x \geq 4$, $y \geq 0$, con x e y enteros.

b) En el dibujo, la región común es la parte verde.



El triángulo de vértices $(4, 0)$, $(20, 0)$ y $(4, 8)$, bordes incluidos: los planes posibles son sus puntos de coordenadas enteras.

c) $\boxed{10 \text{ sillas y } 5 \text{ mesas: } 20+20=40 \text{ horas, justo en el límite: sí}}$.
$\boxed{6 \text{ sillas y } 8 \text{ mesas: } 12+32=44>40\text{: no}}$.

Autoevaluación

Soluciones

1) $x = 2$ anula el polinomio, y con Ruffini queda $x^2 - x - 6 = (x-3)(x+2)$: $\boxed{P(x) = (x-2)(x-3)(x+2)}$, con $\boxed{\text{raíces } 2, 3 \text{ y } -2}$.

2) $\frac{x-(x-3)}{(x+3)(x-3)} = \boxed{\frac{3}{x^2-9}}$, con $\boxed{x \neq 3}$ y $\boxed{x \neq -3}$.

3) a) Aislando y elevando: $2x+1=(x-1)^2$, es decir, $x^2-4x=0$, con candidatas 0 y 4; $x=0$ es fantasma ($\sqrt{1}+1=2\neq 0$) y $x=4$ comprueba ($\sqrt{9}+1=4$). Solución: $\boxed{x=4}$.

   b) Con $x>0$: $\frac{x+6}{x}=4$, de donde $\boxed{x=2}$, válida: $\log_2 8 - \log_2 2 = 3-1=2$.

4) Con $z=2^x$: $z^2-6z+8=0$ da $z=2$ y $z=4$, es decir, $\boxed{x=1}$ y $\boxed{x=2}$.

5) Eliminamos la x de la segunda y la tercera ecuación:

$$\begin{array}{l} E_2 \leftarrow E_2 - 2E_1 \\ E_3 \leftarrow E_3 - E_1 \end{array} \qquad \left\{ \begin{array}{rrrl} x & +y & +2z & =7 \\ & -3y & -3z & =-12 \\ & -3y & -z & =-10 \end{array} \right.$$

Eliminamos la y de la tercera:

$$E_3 \leftarrow E_3 - E_2 \qquad \left\{ \begin{array}{rrrl} x & +y & +2z & =7 \\ & -3y & -3z & =-12 \\ & & 2z & =2 \end{array} \right.$$

Así $\boxed{z=1}$, $\boxed{y=3}$, $\boxed{x=2}$: $\boxed{\text{compatible determinado}}$.

6) a) $(x+5)(x-3)\leq 0$: el producto es negativo o nulo entre las raíces. La solución es $\boxed{[-5,3]}$.

   b) Puntos críticos 2 y -1: el cociente es negativo entre ellos. La solución es $\boxed{(-1,2]}$, con el -1 excluido por el denominador.

7) $3000 \cdot 1{,}04^t = 4000$ da $1{,}04^t = \frac{4}{3}$. Tomando logaritmos, $t \log 1{,}04 = \log \frac{4}{3}$, de donde $t \approx \frac{0{,}12494}{0{,}017033} \approx 7{,}3$: $\boxed{\text{hacen falta } 8 \text{ años completos}}$.

8) Con $y=10-x$: $x^2+(10-x)^2=52$, es decir, $2x^2-20x+48=0$, o bien $x^2-10x+24=0$, con $x=4$ y $x=6$. Soluciones: $\boxed{(4,6)}$ y $\boxed{(6,4)}$.